응용수리실무

1주차. 수와 연산

2강. 수의 연산

이 용 원 교수

영진전문대학교에서 수업 자료로 사용되는 (동영상, 교안) 저작물은 「저작권법 제25조」에 의거하여 이용하고 있습니다.
수업목적 이외의 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 수업자료(동영상, 교안)의 대중 공개공유·복제·전송 등 수업목적 외의 사용을 금합니다.

학습내용 및 학습목표

학습내용

- 분수의 계산
- 분수의 대소비교
- 특수형태의 연산

학습목표

- 분수의 사칙연산 원리를 이해하고, 다양한 형태의 분수 계산 문제를 해결할 수 있다.
- 분수의 통분 과정을 이해하고, 이를 바탕으로 여러 분수의 대소 관계를 비교할 수 있다.
- 임의의 기호로 정의된 연산의 규칙을 파악하고, 주어진 조건에 맞는 식을 세워 계산할 수 있다.

01. 분수의 계산

02. 분수의 대소비교

03. 특수형태의 연산

1. 분수의 계산(1)

1) 분수의 덧셈과 뺄셈

- 분모가 같을 경우 : 분자끼리 덧셈과 뺄셈
  - $\frac{1}{3}+\frac{4}{3}=$
  - $\frac{7}{5}-\frac{1}{5}=$
- 분모가 다를 경우 : **통분** (분모를 같게 만듦) → 분자끼리 덧셈과 뺄셈
  - $\frac{3}{2}+\frac{1}{3}=$
  - $\frac{2}{5}-\frac{3}{4}=$

1. 분수의 계산(2)

2) 분수의 곱셈과 나눗셈

- 분수의 곱셈 : **분자와 분모를 약분** → 분자끼리, 분모끼리 각각 곱셈
  - ➢ $\frac{4}{6} \times \frac{3}{10} =$
- 분수의 나눗셈 : 나누는 수를 **역수**로 만듦 → 분수의 곱셈
  - ➢ $\frac{3}{2} \div \frac{9}{8} =$

[예제] $\frac{2}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{6}{5} - \frac{1}{5} =$

01. 분수의 계산

02. 분수의 대소비교

03. 특수형태의 연산

2. 분수의 대소비교(1)

1) 분모 통분 예제

- 분자가 클 수록 큰 분수임
  - ➢ $\frac{17}{5} \square \frac{7}{2} =$

[예제] $\frac{11}{6} \square \frac{16}{9} =$

2. 분수의 대소비교(2)

2) 분자 통분 예제

- 분모가 작을 수록 큰 분수임
  - ➢ $\frac{2}{7} \square \frac{3}{11} =$

[예제] $\frac{6}{17} \square \frac{4}{11} =$

01. 분수의 계산
02. 분수의 대소비교
03. 특수형태의 연산

3. 특수형태의 연산(1)

1) 특수형태의 연산의 구성요소

- 기호 정의 (Symbol)
  - ➢ 사칙연산과 다른 특수기호 사용 : $*, \oplus, \otimes, \odot, \circledcirc, \triangle$, …
- 적용 범위 (Domain)
  - ➢ 연산이 정의되는 수의 집합 : '임의의 실수 a, b에 대하여', …
- 연산 규칙 (Rule)
  - ➢ 사칙연산이나 함수를 조합 : '$a \oplus b = ab - 2$', …

3. 특수형태의 연산(2)

2) 연산 예제

① 임의의 정수 a, b에 대하여 $a \triangle b = 3a - 2b + 1$ 일 때, $8 \triangle 5$ 를 구하시오.

② 임의의 정수 a, b에 대하여 $a \odot b \oplus c = ab - 2bc$ 일 때, $4 \odot 3 \oplus 1$ 을 구하시오.

3. 특수형태의 연산(3)

3) 응용문제

- 다음 연산은 임의의 실수 a, b에 대하여 성립한다.
  - $a \odot b = 3a - \frac{a}{b}$
  - $a \vee b = \frac{b}{a} + 2b$

$(21 \vee 7) \odot \frac{5}{2}$ 를 구하시오.

정리하기

1. **분수의 계산**
   - 분수의 덧셈과 뺄셈 : 통분 → 분자의 덧셈과 뺄셈
   - 분수의 곱셈 : 분자끼리, 분모끼리 / 분수의 나눗셈 : 나누는 수를 역수로

2. **분수의 대소비교**
   - 분모 통분 : 분자가 클수록 큼
   - 분자 통분 : 분모가 작을수록 큼

3. **특수형태의 연산**
   - 구성요소 : Symbol, Domain, Rule
   - 연산예제 및 응용문제

다음시간에는...

2주차 1강. 단위의 환산

에 대해 학습해 보겠습니다.

출처안내

출처	비고
1	• NCS 수리능력 합격노트, 시대고시기획